

Praktikum 11: Machine Learning – DBSCAN

Muhammad Shiddiq 1 - 0110222199 ¹

¹ Teknik Informatika, STT Terpadu Nurul Fikri, Depok

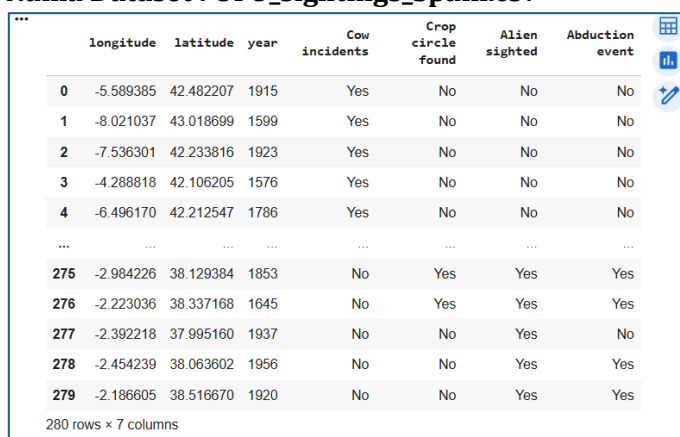
E-mail: muhammadshiddiq785@gmail.com

Abstract. DBSCAN (Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise) adalah algoritma *clustering* non-parametrik yang dirancang untuk mengelompokkan titik data berdasarkan kepadatan (densitas) ruang fitur, menjadikannya sangat efektif dalam menemukan kluster dengan bentuk arbitrer (tidak melingkar) dan secara alami mengidentifikasi *outlier* (noise). Berbeda dengan algoritma seperti K-Means yang memerlukan jumlah kluster K di awal, DBSCAN hanya membutuhkan dua parameter utama: Epsilon (ϵ), yang mendefinisikan radius lingkungan di sekitar setiap titik data, dan MinPoints, yang menentukan jumlah minimum titik data yang harus ada dalam radius ϵ agar lingkungan tersebut dianggap padat. Algoritma ini bekerja dengan mengklasifikasikan setiap titik data menjadi tiga tipe: Core Point (titik inti), Border Point (titik batas), atau Noise Point (titik bising). Kluster dibentuk dengan menghubungkan *Core Point* yang berada dalam jangkauan ϵ satu sama lain, dan menyertakan *Border Point* yang berada dalam lingkungan kluster tersebut. Keunggulan utamanya adalah kemampuannya yang unggul dalam menangani kluster berbentuk kompleks dan ketahanannya terhadap *outlier*, karena titik-titik tersebut secara otomatis ditandai sebagai *Noise*.

1. Praktikum Mandiri – Membuat program dengan DBSCAN

- Dataset

Nama Dataset : UFO_sightings_Spain.csv



	longitude	latitude	year	Cow incidents	Crop circle found	Alien sighted	Abduction event
0	-5.589385	42.482207	1915	Yes	No	No	No
1	-8.021037	43.018699	1599	Yes	No	No	No
2	-7.536301	42.233816	1923	Yes	No	No	No
3	-4.288818	42.106205	1576	Yes	No	No	No
4	-6.496170	42.212547	1786	Yes	No	No	No
...	...	...	...	...	...	...	...
275	-2.984226	38.129384	1853	No	Yes	Yes	Yes
276	-2.223036	38.337168	1645	No	Yes	Yes	Yes
277	-2.392218	37.995160	1937	No	No	Yes	No
278	-2.454239	38.063602	1956	No	No	Yes	Yes
279	-2.186605	38.516670	1920	No	No	Yes	Yes

280 rows x 7 columns

berdasarkan nama-nama kolom pada file UFO_sightings_Spain.csv, ini adalah data yang berkaitan dengan penampakan UFO dan insiden paranormal terkait di Spanyol. berdasarkan nama-nama kolom pada file UFO_sightings_Spain.csv, ini adalah data yang berkaitan dengan penampakan UFO dan insiden paranormal terkait di Spanyol.

Longitude	Numerik	Koordinat bujur (timur-barat)
Latitude	Numerik	Koordinat bujur (utara-selatan)
Year	Numerik	Tahun terjadi insiden
Cow incidents	Kategorikal	Menunjukkan apakah insiden itu melibatkan sapi
Crop circle found	Kategorikal	Menunjukkan apakah insiden itu melibatkan lingkaran tanaman
Alien sighted	Kategorikal	Menunjukkan apakah ada penampakan alien yang dilaporkan
Abduction event	Kategorikal	Menunjukkan apakah insiden diklasifikasi sebagai penculikan oleh alien

- **Program Python**

```

1 X = df[['longitude', 'latitude']]

1 scaler = StandardScaler()
2 X_scaled = scaler.fit_transform(X)

1 dbSCAN = DBSCAN(eps=0.2, min_samples=5)
2 df['Cluster_Label'] = dbSCAN.fit_predict(X_scaled)

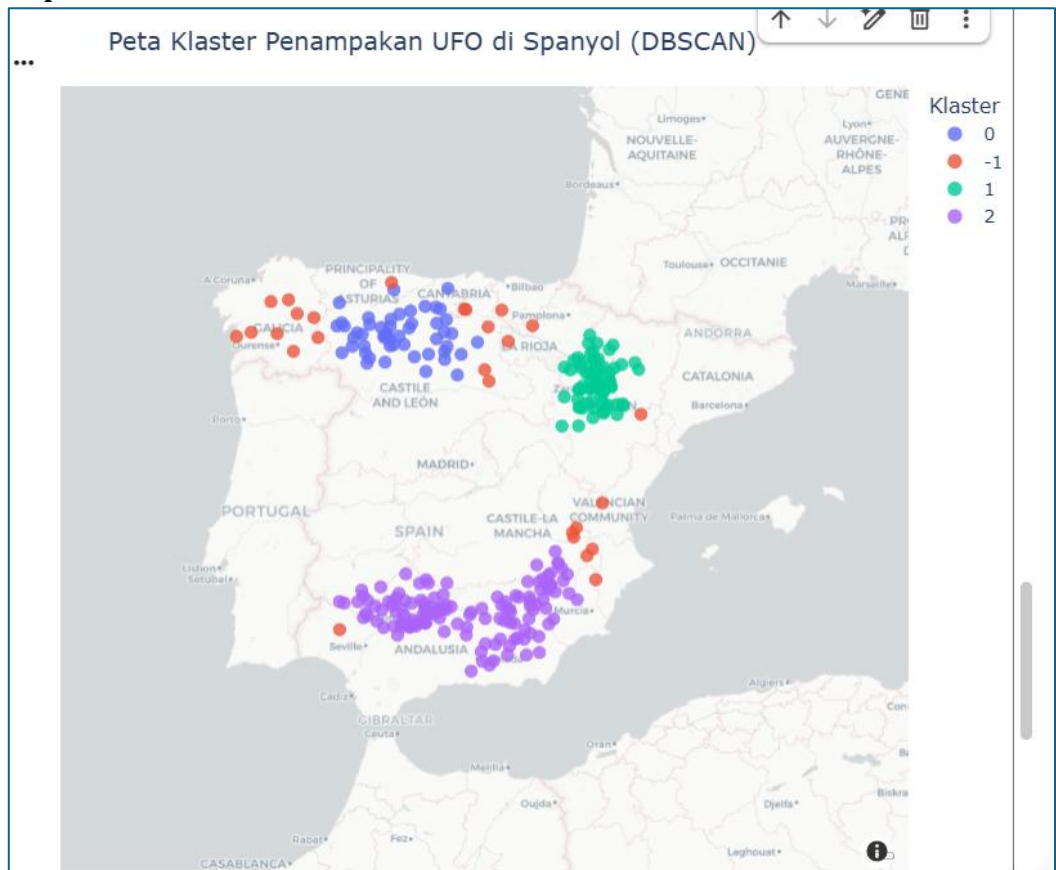
1 df['Cluster_Label_Str'] = df['Cluster_Label'].astype(str)

1 fig = px.scatter_mapbox(
2     df,
3     lat="latitude",
4     lon="longitude",
5     color="Cluster_Label_Str", # Gunakan label klaster sebagai warna
6     hover_data={'longitude': True, 'latitude': True, 'Cluster_Label': True},
7     zoom=4.5, # Tingkat zoom agar Spanyol terlihat jelas
8     height=600,
9     mapbox_style="carto-positron", # Menggunakan peta dasar yang ringan
10    title="Peta Klaster Penampakan UFO di Spanyol (DBSCAN)"
11)

1 fig.update_traces(marker=dict(size=10, opacity=0.8))
2 fig.update_layout(
3     legend_title_text='Klaster',
4     margin={"r":0,"t":50,"l":0,"b":0}
5 )

```

- **Ouput**



- **Penjelasan**

Peta yang dihasilkan adalah peta interaktif yang menunjukkan lokasi penampakan UFO di Spanyol:

- **Peta Dasar (Mapbox):** Peta ini menggunakan `mapbox_style="carto-positron"` sebagai latar belakang geografis, memberikan konteks visual yang jelas tentang bentuk Spanyol dan wilayahnya.
- **Titik Klaster:** Setiap titik pada peta mewakili satu insiden UFO.
- **Pewarnaan:** Titik-titik diwarnai berdasarkan kolom `Cluster_Label_Str`:
 - Setiap warna mewakili satu klaster (Titik Panas UFO).
 - Label "-1" (Noise/Outlier) diberi warna yang berbeda (biasanya abu-abu/hitam oleh Plotly secara default) untuk membedakannya dari klaster padat.
- **Interaktivitas:** Karena menggunakan Plotly, peta ini interaktif. Anda dapat:
 - Zoom dan Pan (menggeser) peta.
 - Hover (menggerakkan kursor) di atas setiap titik untuk melihat detail longitude, latitude, dan label klaster.

Peta ini secara visual menyoroti wilayah di mana penampakan UFO cenderung terkonsentrasi, memvalidasi hasil dari algoritma DBSCAN.

Peta yang dihasilkan adalah peta interaktif yang menunjukkan lokasi penampakan UFO di Spanyol:

- Peta Dasar (Mapbox): Peta ini menggunakan `mapbox_style="carto-positron"` sebagai latar belakang geografis, memberikan konteks visual yang jelas tentang bentuk Spanyol dan wilayahnya.
- Titik Klaster: Setiap titik pada peta mewakili satu insiden UFO.
- Pewarnaan: Titik-titik diwarnai berdasarkan kolom `Cluster_Label_Str`:
 - Setiap warna mewakili satu klaster (Titik Panas UFO).
 - Label "-1" (Noise/Outlier) diberi warna yang berbeda (biasanya abu-abu/hitam oleh Plotly secara default) untuk membedakannya dari klaster padat.
- Interaktivitas: Karena menggunakan Plotly, peta ini interaktif. Anda dapat:
 - Zoom dan Pan (menggeser) peta.
 - Hover (menggerakkan kursor) di atas setiap titik untuk melihat detail longitude, latitude, dan label klaster.

Peta ini secara visual menyoroti wilayah di mana penampakan UFO cenderung terkonsentrasi, memvalidasi hasil dari algoritma DBSCAN.

Link Github : <https://github.com/Shid2iq/Machine-Learning>

Link Dataset : <https://www.kaggle.com/code/carlmcbrideellis/clasificaci-n-no-supervisada-clustering/notebook>

Referensi:

- Munir, S., Seminar, K. B., Sudradjat, Sukoco, H., & Buono, A. (2022). The Use of Random Forest Regression for Estimating Leaf Nitrogen Content of Oil Palm Based on Sentinel 1-A Imagery. *Information*, 14(1), 10. <https://doi.org/10.3390/info14010010>
- Seminar, K. B., Imantho, H., Sudradjat, Yahya, S., Munir, S., Kaliana, I., Mei Haryadi, F., Noor Baroroh, A., Supriyanto, Handoyo, G. C., Kurnia Wijayanto, A., Ijang Wahyudin, C., Liyantono, Budiman, R., Bakir Pasaman, A., Rusiawan, D., & Sulastri. (2024). PreciPalm: An Intelligent System for Calculating Macronutrient Status and Fertilizer Recommendations for Oil Palm on Mineral Soils Based on a Precision Agriculture Approach. *Scientific World Journal*, 2024(1). <https://doi.org/10.1155/2024/1788726>